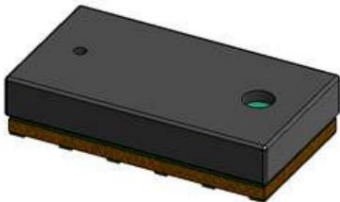


飞行时间测距传感器



产品状态链接

VL53L0X

特征

全集成微型模块

- 940 nm 激光 VCSEL（垂直腔面发射激光器）
- VCSEL 驱动器
- 带有先进嵌入式微控制器的测距传感器
- 4.4 x 2.4 x 1.0 毫米

快速、准确的测距

- 测量绝对范围达 2 米
- 报告的范围与目标反射率无关
- 先进的嵌入式光学串扰补偿可简化盖玻片的选择

眼睛安全

- 符合最新标准 IEC 60825-1:2014 - 第 3 版的 1 类激光设备

轻松集成

- 单个可回流焊元件
- 无需附加光学元件
- 单电源
- 用于设备控制和数据传输的 I²C 接口
- Xshutdown（重置）和中断 GPIO
- 可编程 I²C 地址

应用

- 访问控制（系统激活和存在检测）
- 机器人技术（防撞、墙壁跟踪和悬崖检测）
- 家用电器和家庭自动化
- 库存管理和液位监控

描述

VL53L0X 是一款飞行时间 (ToF) 激光测距模块,采用目前市场上最小的封装,与传统技术不同,无论目标反射率如何,都能提供精确的距离测量。它可以测量高达 2 米的绝对距离,为测距性能水平树立了新标杆,为各种新应用打开了大门。

VL53L0X集成了领先的SPAD阵列（单光子雪崩二极管）,并嵌入了ST的第二代FlightSense专利技术。

VL53L0X 的 940 nm VCSEL 发射器（垂直腔面发射激光器）对人眼完全不可见,再加上内部物理红外滤波器,可实现更长的测距距离、更高的环境光免疫力以及更好的覆盖玻璃光学串扰的稳健性。



1 首字母缩略词和缩写

表 1.首字母缩略词和缩写

首字母缩略词/缩写	定义
API	应用程序编程接口
卡尔	校准
静电放电 (ESD)	静电放电
视野	视场
固件启动	固件启动
硬件待机	硬件待机
I ² C	内部集成电路（串行总线）
最高有效位	最高有效位
非易失性存储器	非挥发性记忆体
印刷电路板	印刷电路板
脉动电压	功率、电压和温度
返回阈值	返回忽略阈值
沙箱指令	串行时钟线
南达科他州	串行数据线
软件待机	软件待机
SPAD 系统	单光子雪崩二极管
飞行时间	飞行时间
垂直腔面发射激光器	垂直腔面发射激光器
超高压	非常高的电压



2 概述

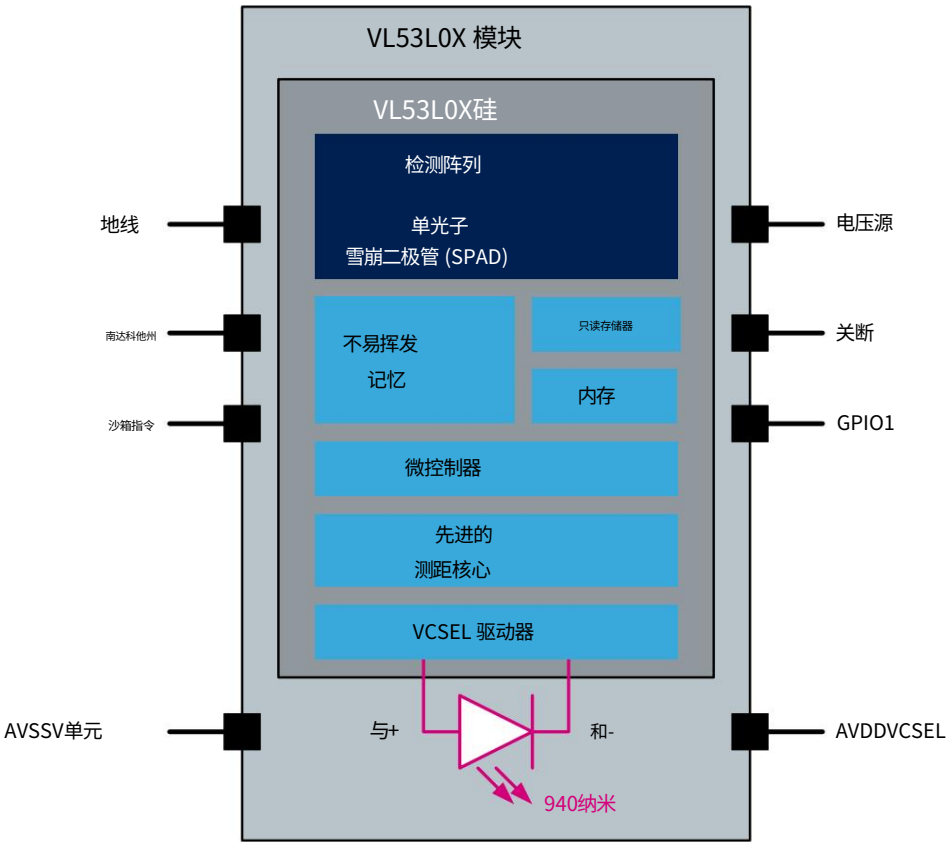
2.1 技术规格

表 2.技术规格

特征	细节
包裹	光学 LGA12
尺寸	4.4 x 2.4 x 1 毫米
工作电压	2.6 至 3.5 V
工作温度	-20 至 70 °C
红外线发射器	940 纳米
I ² C	高达 400 kHz（快速模式）串行总线 地址:0x52

2.2 系统框图

图 1. VL53L0X 框图





2.3 设备引脚排列

下图显示了 VL53L0X 的引脚排列（另请参阅第 7 节:外形图）。

图 2. VL53L0X 引脚排列（底部视图）

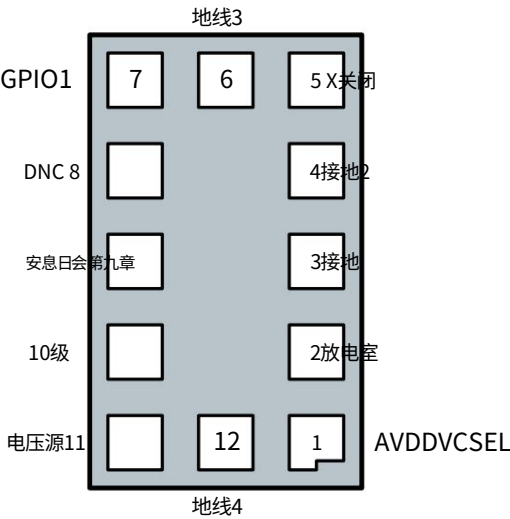


表 3. VL53L0X 引脚描述

密码	信号名称	信号类型	信号描述
1	AVDDVCSEL	供应	VCSEL 电源,连接至主电源
2	AVSSV单元	地面	VCSEL 接地,连接至主接地
3	地线		连接至主接地
4	地线2		
5	关断	数字输入	Xshutdown 引脚,低电平有效
6	地线3	地面	连接至主接地
7	GPIO1	数字输出	中断输出,开漏输出
8	直接数控	数字输入	请勿连接,必须悬空
9	南达科他州	数字输入/输出	I ² C串行数据
10	沙箱指令	数字输入	I ² C 串行时钟输入
11	电压源	供应	电源,连接至主电源
12	地线4	地面	连接至主接地

笔记: AVSSVCSEL 和 GND 是可在应用原理图中连接的接地引脚。

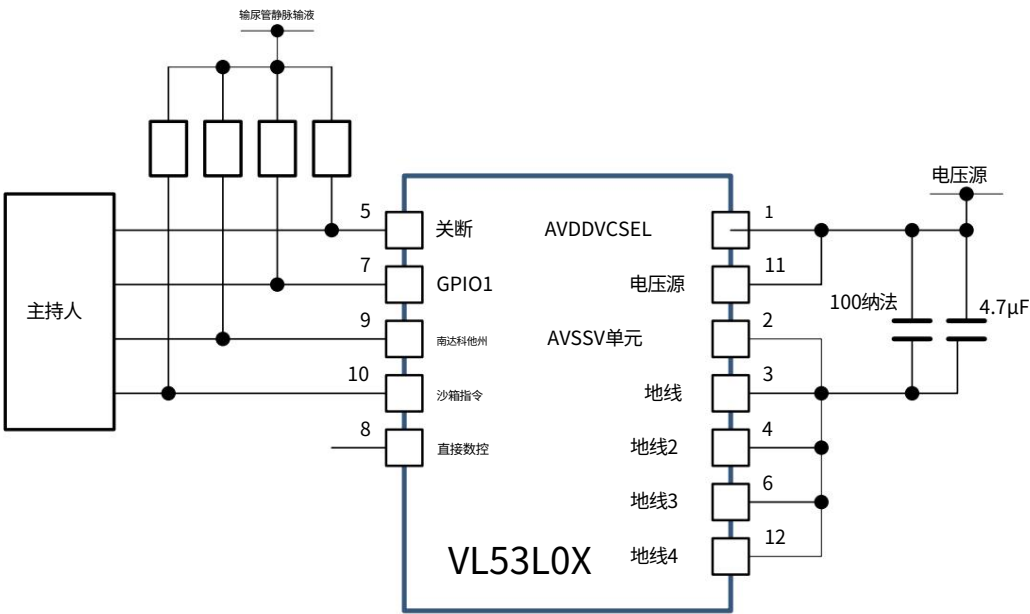
笔记: GND2、GND3 和 GND4 是应用原理图中强制接地的标准引脚。这是为了避免在其他状态下设置时可能出现的不稳定性。



2.4 应用示意图

下图是VL53L0X的应用原理图。

图 3. VL53L0X 原理图



- 笔记： 外部电源 AVDD 上的电容应尽可能靠近 AVDDVCSEL 和 AVSSVCSEL 模块引脚。
- 笔记： 外部上拉电阻值可在 I²C 总线规范中找到。上拉电阻通常只在每条总线上安装一次,靠近主机。对于 2.8 V 的 AVDD 和 400 kHz I²C 时钟,建议上拉电阻值为 1.5 k 至 2 kOhms
- 笔记： 必须始终驱动 XSHUT 引脚以避免漏电流。如果主机状态未知,则需要上拉。需要 XSHUT 来使用硬件待机模式（没有 I²C 通信）。
- 笔记： XSHUT 和 GPIO1 上拉电阻的建议值为 10 kOhms。
- 笔记： 如果不使用,GPIO1 应保持悬空。

3 功能描述

3.1 系统功能说明

图 4. VL53L0X 系统功能描述显示了系统级功能描述。主机客户应用程序使用 API（应用程序编程接口）控制 VL53L0X 设备。

API 向客户应用程序公开了一组高级函数,允许控制 VL53L0X 固件 (FW)。这些函数包括初始化/校准、测距启动/停止、精度选择和测距模式选择。

API 是一个交钥匙解决方案。它由一组 C 函数组成,可快速开发最终用户应用程序,而无需直接访问多个寄存器。API 的结构使其可以通过隔离良好的平台层在任何平台上进行编译。

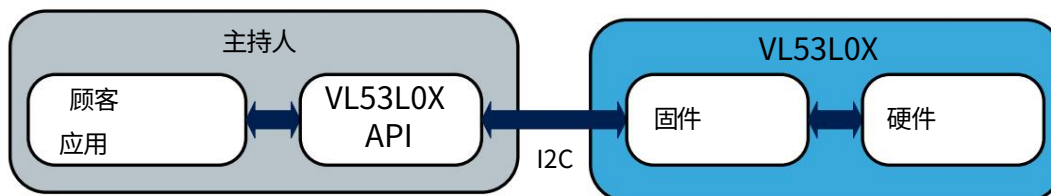
API 包允许用户充分受益于 VL53L0X 的功能。

VL53L0X API 用户手册 (UM2039) 中提供了该 API 的详细描述。

VL53L0X FW 完全管理硬件 (HW) 寄存器访问。

第 3.2 节:固件状态机描述详细介绍了固件状态机。

图4. VL53L0X系统功能描述



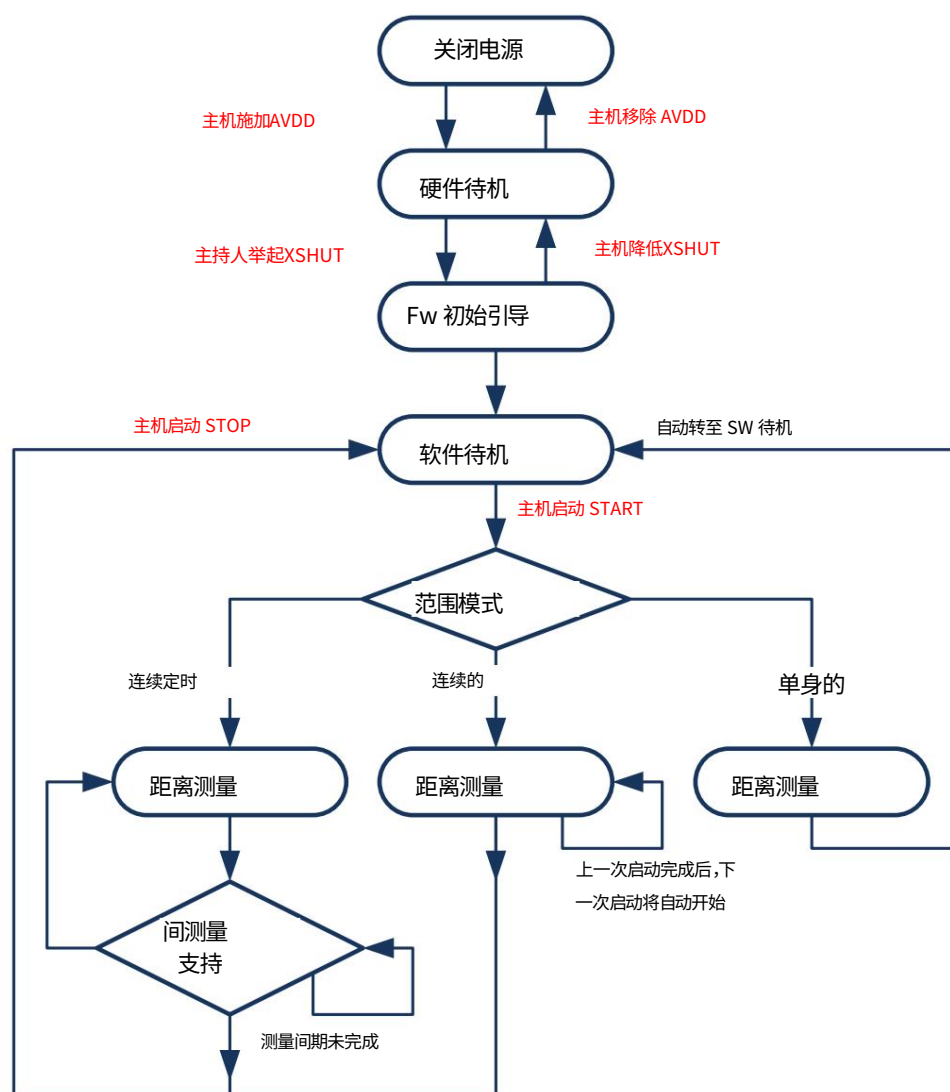


3.2

固件状态机描述

下图显示了设备状态机。

图 5.固件状态机

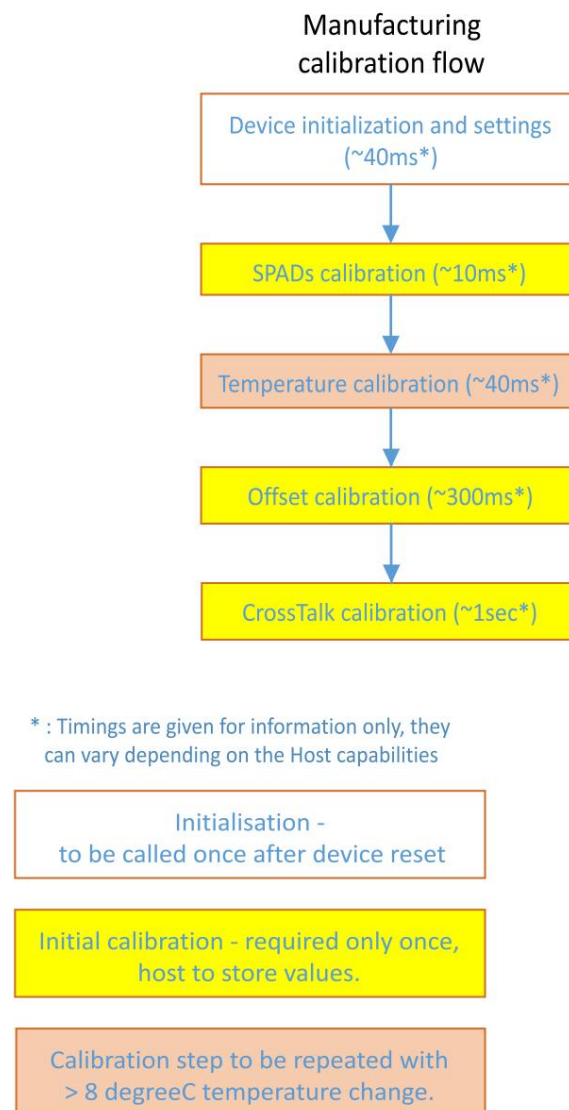


3.3

客户制造校准流程

图 6. 客户制造校准流程显示了建议的校准流程,该流程应在客户和工厂层面应用一次。此流程考虑了应用中的所有参数(盖玻片、温度和电压)。

图 6. 客户制造校准流程



3.3.1 SPAD 和温度校准

为了优化系统的动态性能,必须校准参考 SPAD。参考 SPAD 校准只需在初始制造校准期间进行一次。然后将校准数据存储在主机上。

温度校准是对两个与温度相关的参数 (VHV 和相位校准) 进行校准。这两个参数用于设置设备灵敏度。校准应在初始制造校准期间进行。当温度与初始校准温度相比变化超过 8°C 时,必须再次进行校准。

有关 SPAD 和温度校准的更多详细信息,请参阅 VL53L0X API 用户手册 (UM2039)。

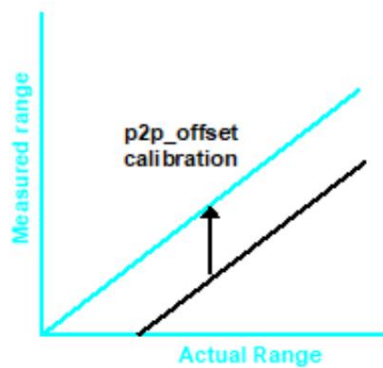
3.3.2 测距偏移校准

测距偏移以平均偏移为特征,即测量相对于实际距离的中心。

为了获得最佳性能,应在工厂进行偏移校准。建议为 10 厘米。偏移校准应考虑:

- 电源电压和温度。
- VL53L0X 模块上方的保护盖玻璃。

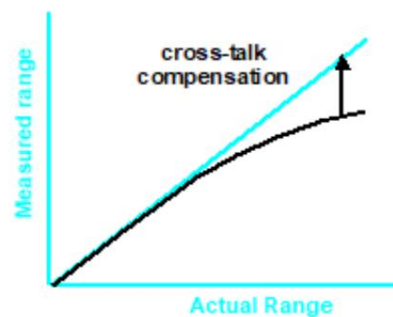
图 7. 范围偏移



3.3.3 串扰校准

串扰定义为从盖玻片返回的信号。串扰的大小取决于玻璃的类型和气隙。串扰会导致范围误差。这与串扰与从目标返回的信号之比成正比。

图 8. 串扰补偿



VL53L0X API 用户手册 (UM2039) 中描述了完整的偏移和串扰校准程序。



3.4

多种操作模式

API 中有三种可用的测距模式：

1. 单次测距

调用API函数后仅进行一次测距。系统自动返回SW待机状态。

2. 连续测距。

调用 API 函数后,测距将以连续方式进行。一旦测量完成,将立即开始另一次测量。用户必须停止测距才能返回 SW 待机状态。停止前,最后一次测量已完成。

3. 定时测距。

调用 API 函数后,测距将以连续方式进行。当一次测量完成后,将在用户定义的延迟后开始另一次测量。此延迟 (测量间隔时间)可通过 API 定义。

用户必须停止测距才能返回 SW 待机状态。

如果在距离测量期间收到停止请求,则测量在停止前完成。如果在测量间隔期间收到停止请求,则距离测量立即停止。

3.5

测距剖面图

通过 API 示例代码,有四种不同的测距配置文件可用。客户可以根据其用例和性能要求创建自己的测距配置文件。有关更多详细信息,请参阅 VL53L0X API 用户手册 (UM2039)。

- 默认模式
- 高速
- 高精度
- 远程

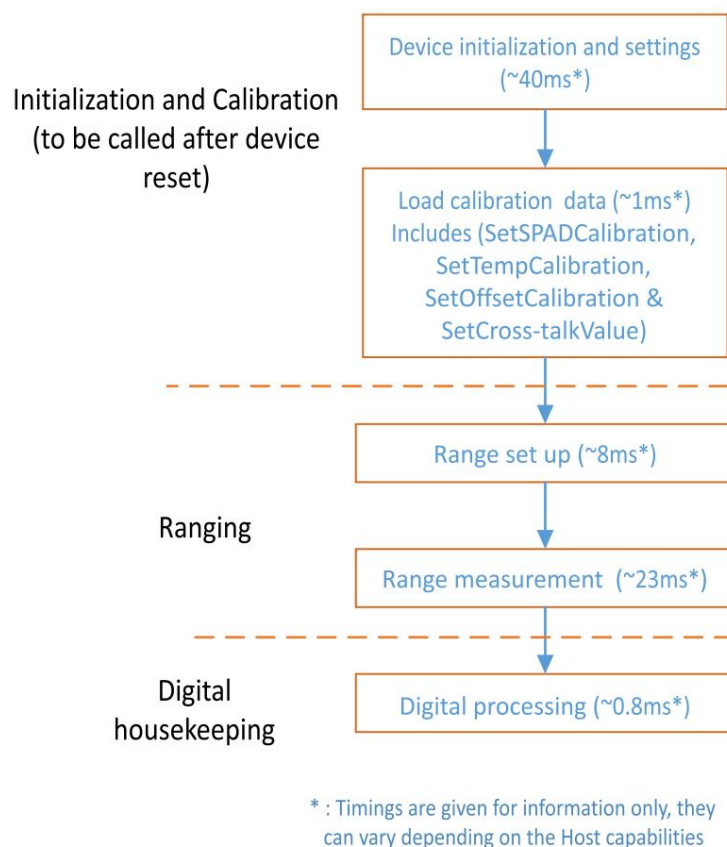
3.6

测距剖面相位

每个距离剖面由三个连续的阶段组成：

- 初始化并加载校准数据
- 测距
- 数字家政

图 9.典型的初始化/测距/内务处理阶段



3.6.1 初始化和加载校准数据阶段

初始化和校准阶段在第一次测距之前或设备重置之后执行（见图9.典型的初始化/测距/内务处理阶段）。然后,用户可能必须定期重复温度校准阶段,具体取决于使用情况。

有关校准功能的更多详细信息,请参阅 VL53L0X API 用户手册 (UM2039)。

3.6.2 测距阶段

测距阶段包括测距设置,然后是测距测量。

在测距操作过程中,会发射多个 VCSEL 红外脉冲。它们被目标物体反射回来,并被接收阵列检测到。VL53L0X 内部使用的光电探测器采用先进的超快 SPAD 技术,该技术受到多项专利的保护。

使用初始化/测距/内部管理,测距的典型时间预算为 33 毫秒（见图12. 测距序列）。实际测距测量需要 23 毫秒（见图9. 典型初始化/测距/内部管理阶段）。最小测距测量周期为 8 毫秒。



3.6.3

数字家政

数字处理（内务处理）是测距序列中的最后一个操作，用于计算、验证或拒绝测距测量。此处理的一部分在内部执行，而另一部分由 API 在主机上执行。

在数字处理结束时，测距距离由 VL53L0X 自行计算。如果无法测量距离（例如，信号弱或没有目标），则会提供相应的错误代码。

设备本身执行以下功能：

- 信号值检查（弱信号）
- 偏移校正
- 串扰校正（盖玻片的情况下）
- 最终测距值计算

在执行上述功能的同时，API 还执行以下操作：

- RIT 检查（信号检查与串扰）
- Sigma 检查（精度条件）
- 最终测距状态计算

如果用户想要提高测距精度，主机可以执行一些额外的处理（不属于 API 的一部分）。例如，滚动平均值、滞后或任何类型的过滤。

3.7

获取数据:中断或轮询

用户可以使用轮询或中断机制获取最终数据。

轮询模式

用户必须通过轮询 API 函数来检查正在进行的测量的状态。

中断模式

当有新的测量值可用时，中断引脚（GPIO1）会向主机发送中断。

这两种模式的描述可在 VL53L0X API 用户手册（UM2039）中找到。

3.8

设备编程和控制

I²C 是设备的物理控制接口。第 4 节：控制接口对此进行了描述。

还提供了软件层（API）来控制该设备。VL53L0X API 用户手册（UM2039）中描述了该 API。

3.9 电源时序

设备上电和启动顺序有两个选项可用。

笔记：在所有情况下,仅当 AVDD 接通时,XSHUT 才会升高。

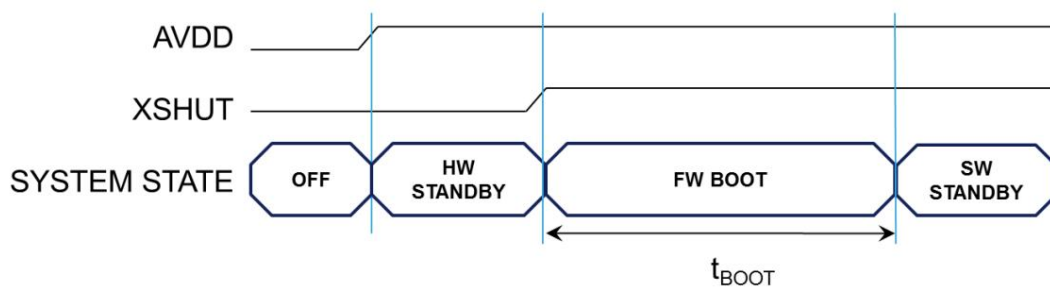
选项 1

XSHUT 引脚与主机连接并接受主机控制。

此选项可优化功耗。设备在不使用时可完全关闭,然后通过主机唤醒（使用 XSHUT 引脚）。

硬件待机模式是 AVDD 存在且 XSHUT 为低的时间段。

图 10.上电和启动顺序



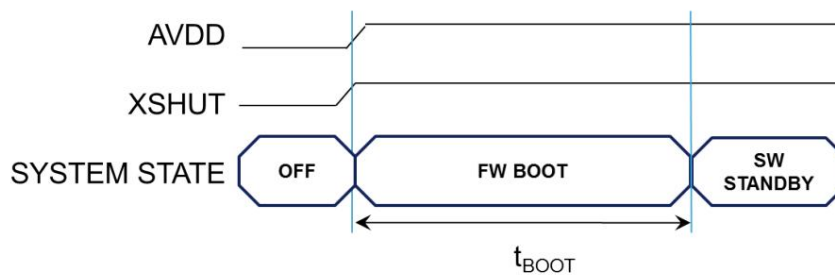
笔记： t_{BOOT} 最大为 1.2 ms。

选项 2

主机不控制 XSHUT 引脚。该引脚通过上拉电阻连接至 AVDD。

当 XSHUT 引脚不受控制时,上电顺序如下图所示。在这种情况下,设备在固件启动后自动进入软件待机,而不会进入硬件待机。

图 11.不受 XSHUT 控制的上电和启动顺序

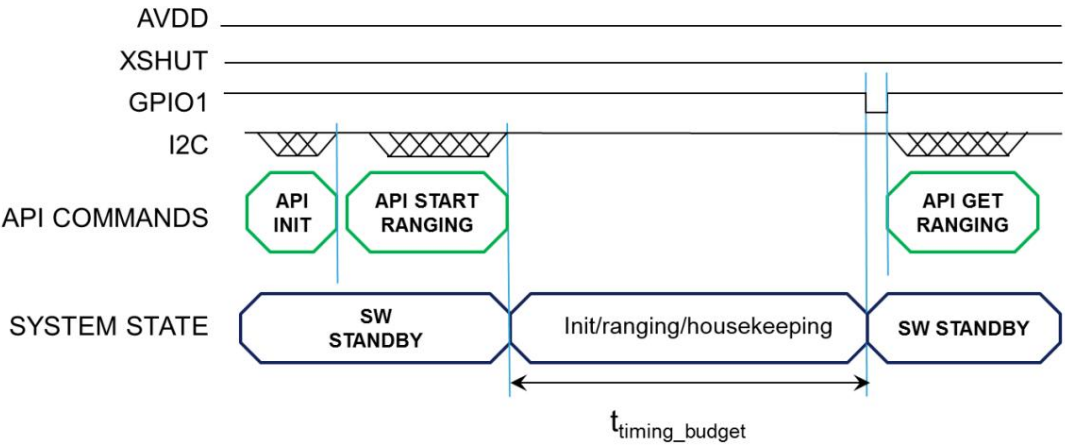


笔记： t_{BOOT} 最大为 1.2 ms。



3.10 测距序列

图 12.测距序列



笔记: $t_{\text{timing_budget}}$ 是用户使用专用驱动函数设置的参数,默认值为 33 ms。



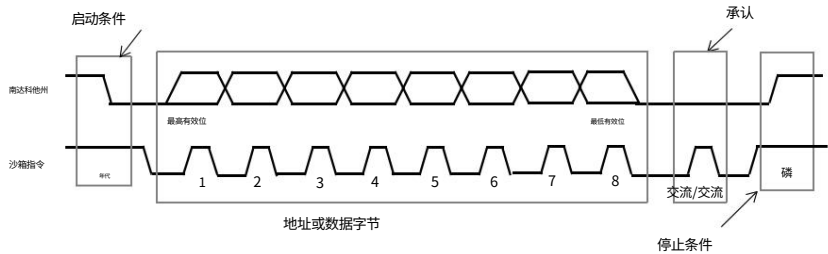
4 控制接口

本节指定控制接口。I²C 接口使用两个信号:串行数据线 (SDA) 和串行时钟线 (SCL)。连接到总线的每个设备都使用唯一地址,并且存在简单的控制器/目标关系。

SDA 和 SCL 线均使用主机上的上拉电阻连接到正电源电压。线路仅主动驱动为低电平。当线路浮动且上拉电阻将线路拉高时,会出现高电平情况。当没有数据传输时,两条线路都为高电平。

时钟信号生成由控制器设备执行。控制器设备启动数据传输。I²C 总线的最大速度为 400 kbits/s,使用默认设备地址 0x52。

图 13. 数据传输协议



信息以 8 位数据包 (字节)的形式打包,后面始终跟有确认位,Ac 表示 VL53L0X 确认,Am 表示控制器确认 (主机总线控制器)。内部数据是通过在 SCL 的上升沿采样 SDA 生成的。外部数据在 SCL 的高电平期间必须保持稳定。例外情况是当 SDA 下降或上升而 SCL 为高电平时,启动 (S) 或停止 (P) 条件。

一条消息包含一系列字节,前面是启动条件,后面是停止或重复启动 (另一个启动条件,但没有前面的停止条件),后面是另一条消息。第一个字节包含设备地址 (0x52),还指定数据方向。如果最低有效位为低 (即 0x52),则该消息是控制器写入目标。如果 LSB 已设置 (即 0x53),则该消息是控制器从目标读取。

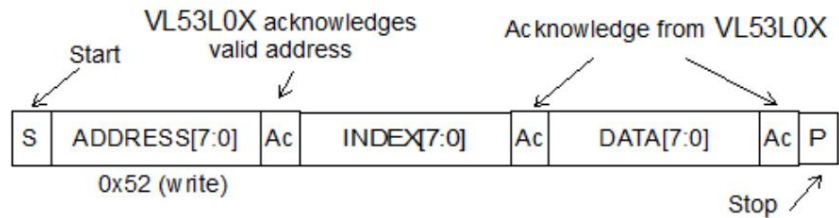
图 14. I²C 设备地址 :0x52

微比特						LS比特	
0	1	0	1	0	0	1 读/写	

所有与飞行时间传感器的串行接口通信都必须以启动条件开始。VL53L0X 模块通过将 SDA 线驱动为低电平来确认收到有效地址。读/写位 (地址字节的 LSB)的状态被存储,并且可以解释从 SDA 采样的下一个数据字节。在写入序列期间,接收到的第二个字节提供了一个 8 位索引,该索引指向内部 8 位寄存器之一。



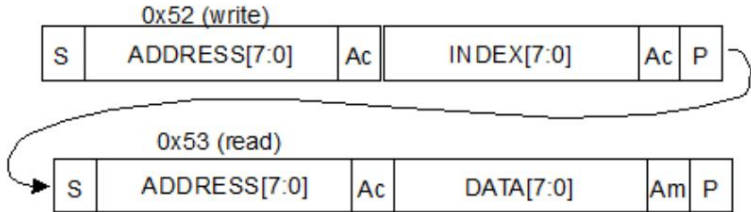
图 15.数据格式（写入）



当目标接收到数据时,数据将逐位写入串行/并行寄存器。目标接收到每个数据字节后,将生成一个确认,然后将数据存储在当前索引寻址的内部寄存器中。

在读取消息期间,当前索引所寻址的寄存器的内容将在设备地址字节之后的字节中读出。此寄存器的内容将并行加载到串行/并行寄存器中,并通过 SCL 的下降沿从设备中输出。

图 16.数据格式（读取）



在每个字节的末尾,在读取和写入消息序列中,接收设备都会发出一个确认（即,写入时由 VL53L0X 发出,读取时由主机发出）。

消息只能由总线控制器终止,方法是在读取操作期间读取完整字节后发出停止条件或否定确认（即不将 SDA 线拉低）。

该接口还支持自动递增索引。传输完第一个数据字节后,索引会自动递增 1。因此,控制器可以连续向目标发送数据字节,直到目标无法提供确认,或者控制器以停止条件终止写入通信。

如果使用自动增量功能,控制器就不必发送地址索引来伴随数据字节。

图 17.数据格式（顺序写入）

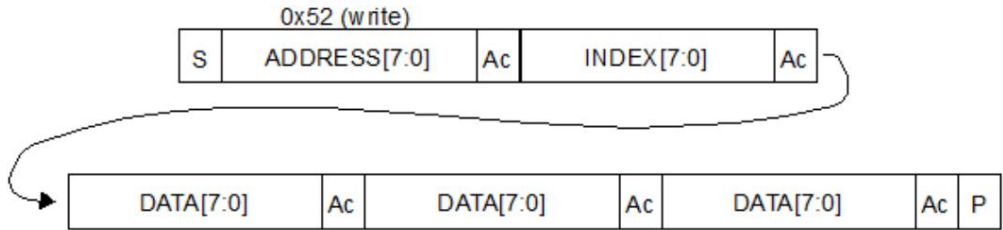
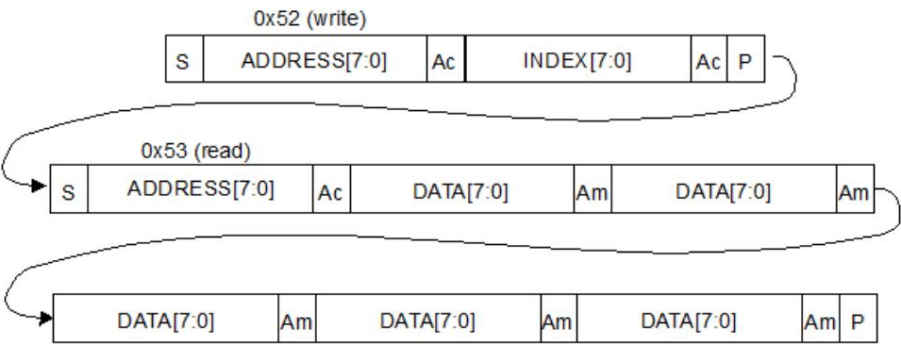




图 18.数据格式（顺序读取）



4.1 I²C 接口 - 时序特性

时序特性如下表所示。有关所用参数的说明,请参阅图 19. I²C 时序特性。

给出了所有 PVT 条件的时序。

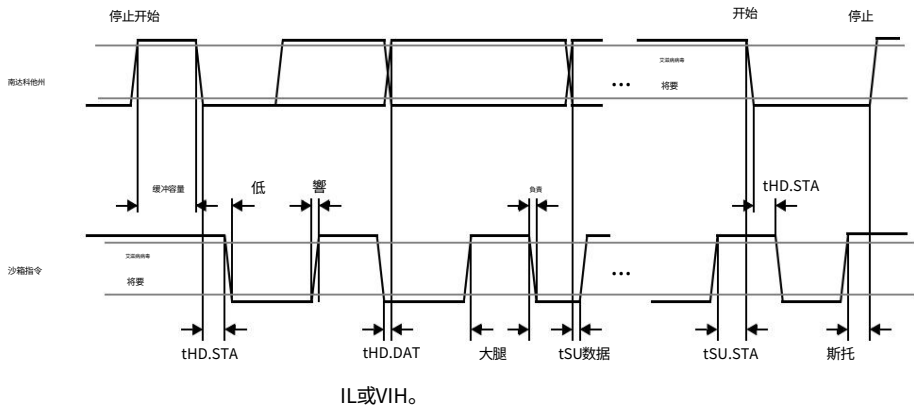
表 4. I²C 接口 - 时序特性

象征	范围	最低限度	典型的	最大限度	单元
FI2C	工作频率（标准和快速模式）	0		400 (1)	千赫
低	时钟脉冲宽度低	1.6			微妙
大腿	时钟脉冲宽度高	0.6			
特异性	输入滤波器抑制的尖峰脉冲宽度			50	纳秒
缓冲容量	传输之间的总线空闲时间	1.3			毫秒
tHD.STA	开始保持时间	0.26			微妙
tSU.STA	开始设置时间	0.26			
tHD.DAT	数据保持时间	0		0.9	
tSU数据	设置时间中的数据	50			纳秒
響	SCL/SDA上升时间			120	
角貢	SCL/SDA 下降时间			120	
斯托	停止设置时间	0.6			微妙
西/欧	输入/输出电容（SDA）			10	皮法
吃	输入电容（SCL）			4	
氯	负载电容		125	400	

1. 最大总线速度还受到 400 pF 负载电容和上拉电阻组合的限制。有关详细信息,请参阅 I²C 规范



图 19. I²C 时序特性



所有时序都是从VIL或VIH 测量的。

4.2 I²C 接口 - 参考寄存器

下表所示的寄存器可用于验证用户 I²C 接口。

表 5.参考寄存器

地址	全新重置后,未加载 API
0xC0	0xEE
0xC1	0xAA
0xC2	0x10
0x51	0x0099
0x61	0x0000

笔记: I²C 读/写可以是 8、16 或 32 位。多字节读/写始终按升序寻址,MSB 优先,如下表所示。

表 6. 32 位寄存器示例

注册地址	字节
地址	最高有效位
地址 + 1	...
地址 + 2	...
地址 + 3	最低有效位



5 电气特性

5.1 绝对最大额定值

警告: 超过下表所列的压力可能会对器件。这些仅为应力额定值。器件在这些条件下或任何高于规范操作部分中指示的条件下的功能操作并不代表器件能够正常工作。长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。

表 7. 绝对最大额定值

范围	最小。	类型。	最大限度。	单元
电压源	-0.5		3.6	V
SCL, SDA, XSHUT 和 GPIO1				

5.2 建议的工作条件

没有电源排序要求。当应用 AVDD 时, I/O 可能为高、低或浮动。I/O 具有内部故障保护功能, 无需二极管将其连接到 AVDD。

表 8. 建议的工作条件

范围		最小。	类型。	最大限度。	单元
电压 (AVDD)		2.6	2.8	3.5	V
IO (IOVDD) (1)	标准模式	1.6	1.8	1.9	
	2V8模式(2) (3)	2.6	2.8	3.5	
正常工作温度		-20		70	摄氏度

- 1. 仅当 AVDD 打开时, XSHUT 才应为高电平。
- 2. 2V8模式下 SDA, SCL, XSHUT, GPIO1 高电平必须等于 AVDD。
- 3. 默认 API 模式为 1V8。2V8 模式可使用 API 加载的设备设置进行编程。有关更多详细信息, 请参阅 VL53L0X API 用户手册 (UM2039)。

5.3 静电放电

VL53L0X 符合下表所示的 ESD 值。

表 9. ESD 性能

范围	规格	状况
人体模型	JS-001-2012	± 2 千伏, 1500 欧姆, 100 皮法
带电设备型号	JESD22-C101	± 500V



5.4 当前消耗

表 10 环境温度下的消耗

所有电流消耗值均包括硅工艺变化。温度和电压均为标称条件（23°C 和 2.8 V）。所有值均包括 AVDD 和 AVDDVCSEL。

范围	最小。	类型。	最大限度。	单元
硬件待机	3	5	7	微安
软件待机（2V8 模式） (1)	4	6	9	
定时测距互测		16		
主动测距平均功耗（包括VCSEL） (2) (3)		19		毫安
10 Hz 频率下 33 ms 测距序列的平均功耗			20	

- 1. 在标准模式（1V8）下，必须修改上拉电阻。然后 SW STANDBY 消耗将增加 0.6 μA。
- 2. 主动测距是一个平均值，使用默认 API 设置（33 毫秒定时预算）测量。
- 3. 峰值电流（含VCSEL）可达40mA。

5.5 数字输入和输出

表 11. 数字 I/O 电气特性

象征	范围	最小。	类型。	最大限度。	单元
中断引脚（GPIO1）					
将要	低电平输入电压			0.3 IOVDD	V
艾恩纳尔雷	高电平输入电压	0.7 IOVDD			
音量	低电平输出电压 (IOUT = 4 mA)			0.4	
沃赫	高电平输出电压 (IOUT = 4 mA)	IOVDD-0.4			
可编程通用输入输出	工作频率（CLOAD = 20 pF）	0		108	MHz
I²C 接口 (SDA/SCL)					
将要	低电平输入电压	-0.5		0.6	V
艾恩纳尔雷	高电平输入电压	1.12		3.5	
音量	低电平输出电压（标准和快速模式下 IOUT = 4 mA）			0.4	
IIL/IH	漏电流（1）			10	微安
	漏电流（2）			0.15	

- 1. AVDD = 0V
- 2. AVDD = 2.85 V, I/O 电压 = 1.8 V



6 表现

6.1 测量条件

在本文档的所有测量表中,均认为覆盖了整个 FoV。
VL53L0X 系统视角角为 25°。
反射目标是标准目标 (灰色 17% N4.74 和白色 88% N9.5 孟塞尔图表)。
除非另有说明,否则设备通过 API 使用默认设置进行控制。有关 API 设置说明,请参阅 VL53L0X API 用户手册 (UM2039)。

图 20 典型测距 (默认模式)

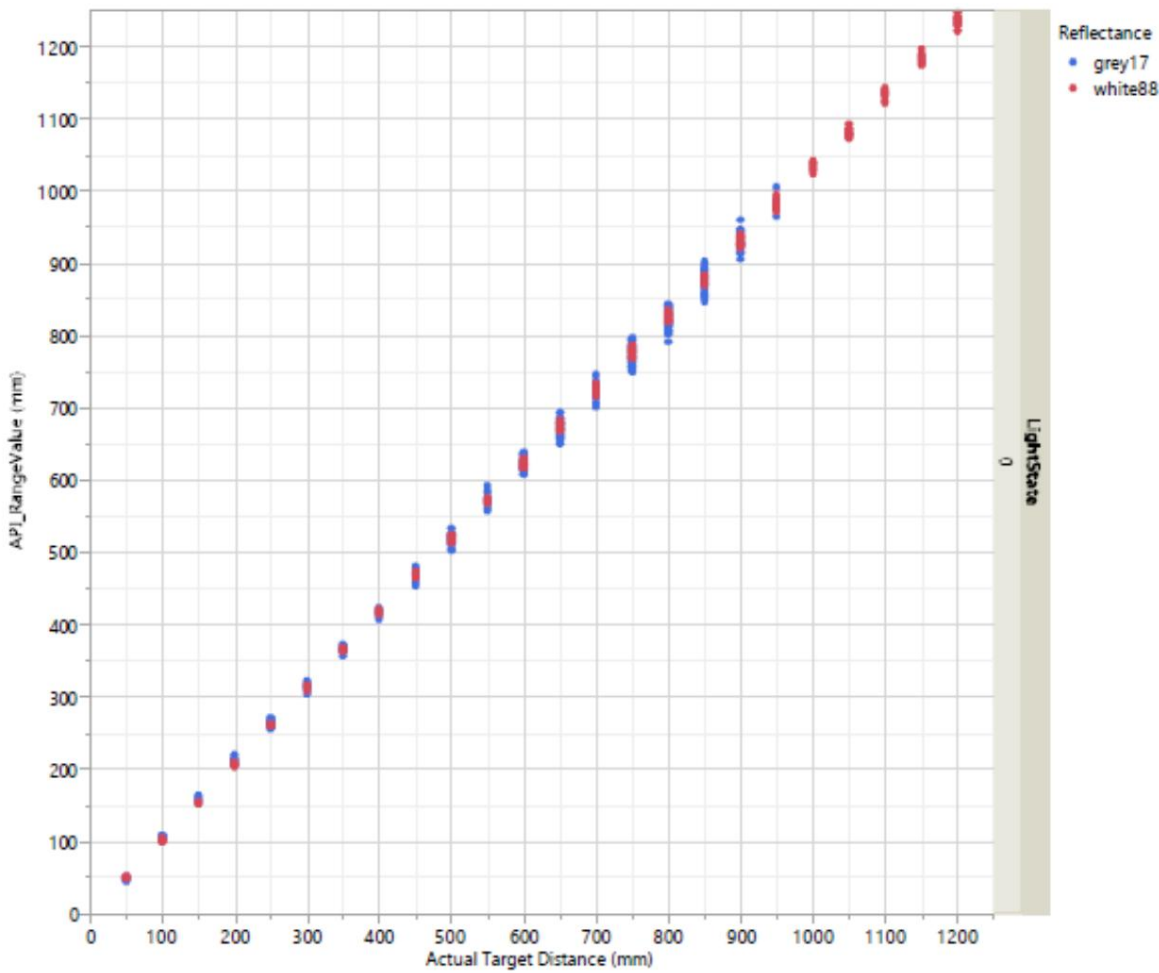
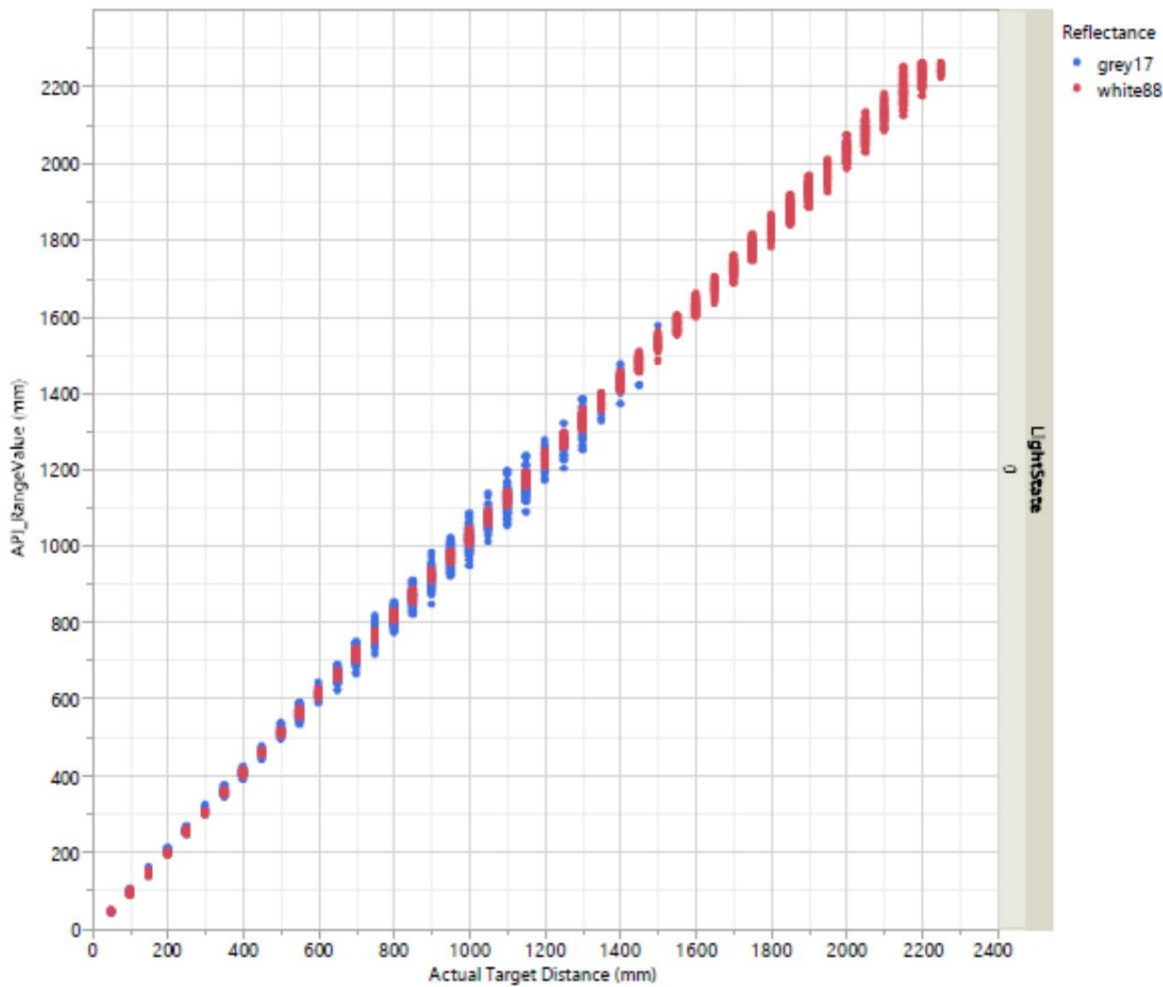




图 21.典型测距 - 长距离模式





6.2 最大测距距离

下表显示了 VL53L0X 裸模块的测距规格。此模块无盖玻片,室温 (23°C),标称电压 (2.8 V)。

表 12. 33 毫秒定时预算的最大测距能力

目标反射水平,全视野	状况	室内(1)	户外(1)
白色目标 (88%)	典型的	200 厘米以上(2)	80 厘米
	最低限度	120 厘米	60 厘米
灰色目标 (17%)	典型的	80 厘米	50 厘米
	最低限度	70 厘米	40 厘米

1. 室内对应无红外线。室外阴天对应 VL53L0X 的寄生噪声为 10 kcps/SPAD 模块。作为参考,这相当于 940 nm 的 1.2 W/m²,相当于 5 klx 日光,而在 40 cm 的灰度图上范围为 17%。

2. 使用长距离 API 配置文件。

测量条件

- 使用的目标反射率:灰色 (17%)、白色 (88%)
- 标称电压 (2.8 V)和温度 (23°C)
- 所有距离均为覆盖完整 FoV 的距离 (FoV = 25°)

上表中提到的所有距离均保证最低检测率为 94% (最高可达 100%)。检测率是在检测到目标时返回有效测量值的最坏情况测量值百分比。

6.3 测距精度

6.3.1 标准差

测距精度可以用标准偏差来表征。它包括测量间和部件间 (硅)的偏差。

表13.测距精度

目标反射水平,全视野	室内 (无红外线)			户外的		
	距离	33 毫秒	66 毫秒	距离	33 毫秒	66 毫秒
白色目标 (88%)	120厘米处	4%	3%	60厘米处	7%	6%
灰色目标 (17%)	70厘米处	7%	6%	40厘米处	12%	9%

测量条件

- 使用的目标反射率:灰色 (17%)、白色 (88%)
- 在距传感器 10 厘米处完成偏移校正
- 室内:无红外线
- 室外:5 klx 等效太阳光 (10 kcps/SPAD)
- 标称电压 (2.8 V)和温度 (23°C)
- 所有距离均为覆盖完整 FoV 的距离 (FoV = 25°)
- 检测率至少为 94%



6.3.2 范围剖面示例

下表显示了四个示例测距配置文件的典型性能,符合第 6.1 节 :测量条件。

表 14.范围分布

距离剖面	范围定时预算	典型性能	典型应用
默认模式	30 毫秒	1.2米,精度见表13.测距精度	标准
高精度	200 毫秒	1.2米,精度<±3%	精确测量
远程	33 毫秒	1.2米,精度见表13.测距精度	远距离,仅适用于黑暗条件 (无红外线)
高速	20 毫秒	1.2米,精度±5%	无需优先考虑准确性,但速度很快

6.3.3 测距偏移误差

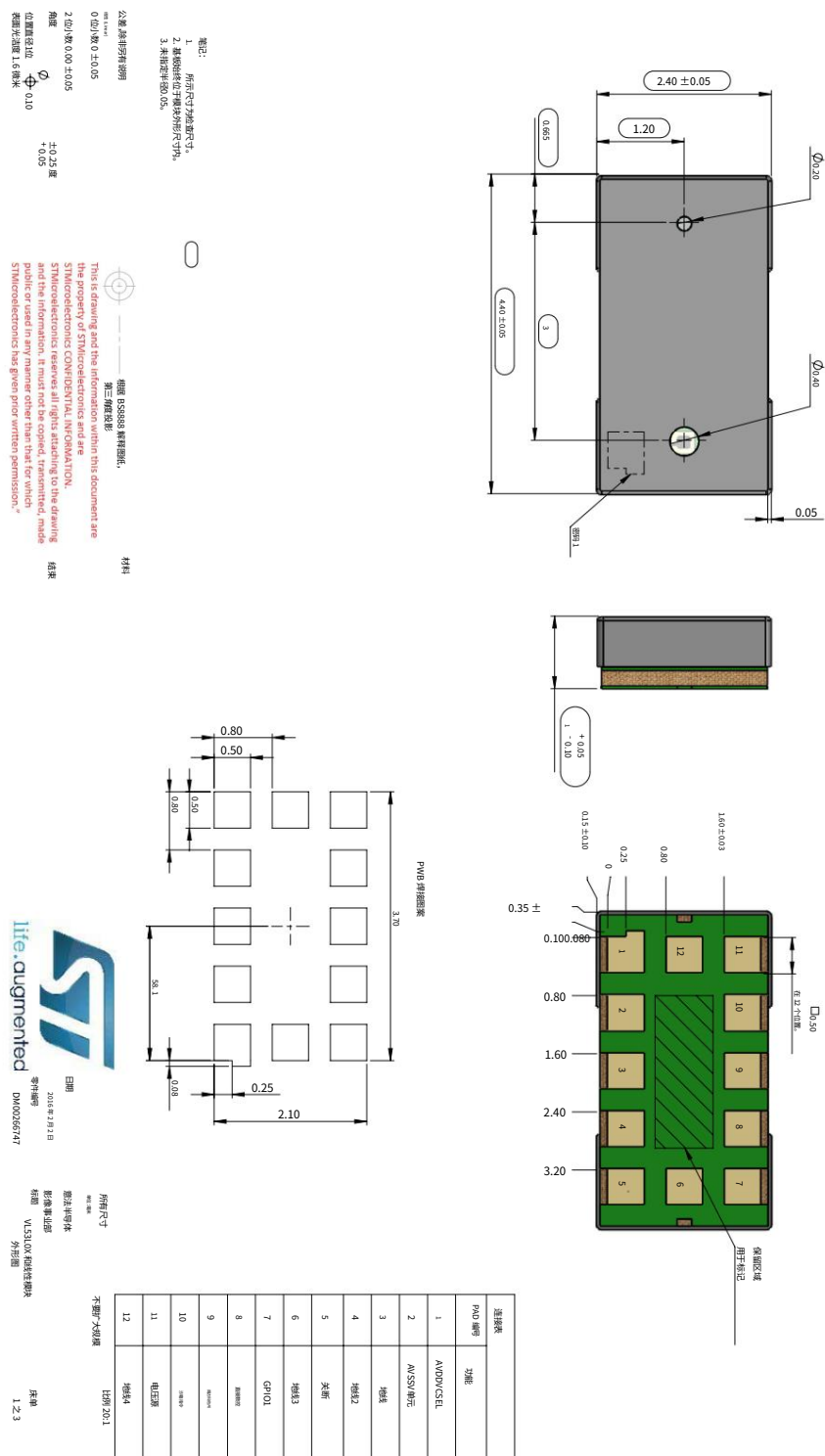
下表显示了距离偏移如何随距离、电压和温度而漂移。我们假设偏移已在 10 厘米处校准。有关偏移校准的详细信息,请参阅 VL53L0X API 用户手册 (UM2039)。

表 15.范围分布

	标称条件	测量点	典型标称偏移	最大标称偏移量
测距距离	10 cm 处的偏移校准 (“零点”)	白色120厘米 (室内) 灰色70厘米 (室内) 白色60厘米 (室外) 灰色40厘米 (户外)		<3%
电压漂移	2.8V	2.6V至3.5V	±10 毫米	±15 毫米
温度漂移	23°摄氏度	-20°C 至 70°C	±10 毫米	±30 毫米

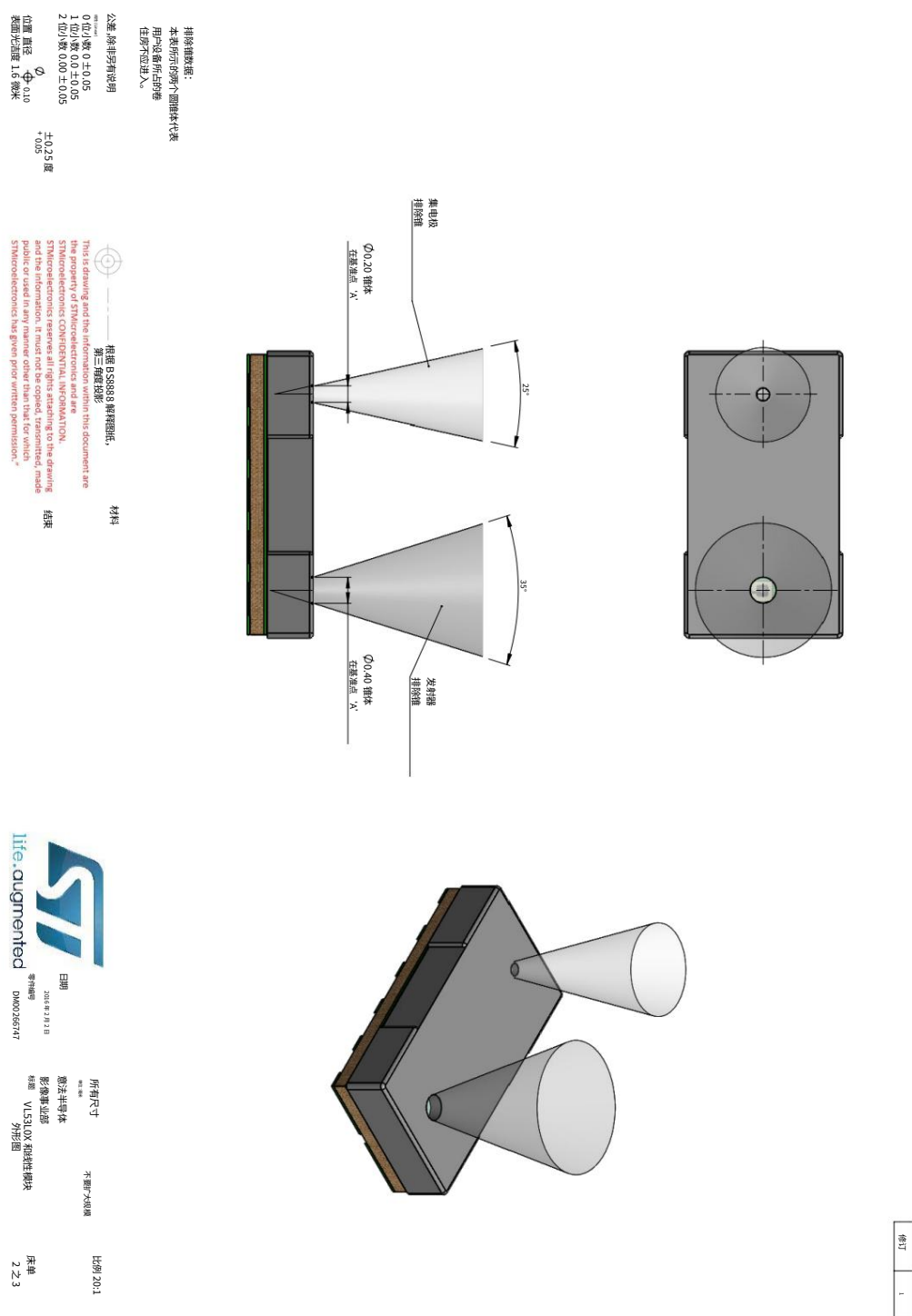
7 外形图

图 22.外形图 (1/3)



修订表		
修订	描述	日期
1	首次发布	2018年6月10日
2	图纸问题更新	2018年6月10日

图 23.外形图 (2/3)



8 激光安全

本产品包含激光发射器和相应的驱动电路。激光输出设计为在所有合理可预见的条件下（包括符合 IEC 60825-1:2014 的单一故障）满足 1 级激光安全限制。

不要以任何方式增加激光输出功率。不要使用任何光学器件来聚焦激光束。

警告： 使用控制或调整,或执行除本文所述以外的程序可能会导致危险的辐射暴露。

图 25.1 类激光标签



本产品符合：

- IEC 60825-1:2014
- 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但符合 2019 年 5 月 8 日激光通知编号 56 中所述的 IEC 60825-1:2014 除外。
- EN 60825-1:2014 包括 EN 60825-1:2014/A11:2021
- EN 50689:2021,但意法半导体不保证符合 EN50689 第 5 条关于儿童吸引力产品的要求。如果设计儿童吸引力产品,请联系意法半导体的技术应用支持。



9 包装和标签

9.1 产品标记

组件背面（基板上）有两行产品标记。第一行是硅产品代码，第二行是内部跟踪代码。

9.2 内盒贴标

标签遵循意法半导体的标准包装验收规范。

内盒标签上有以下信息：

- 组装现场
- 销售类型
- 数量
- 跟踪代码
- 标记
- 批量 ID 号

9.3 包装

在客户/分包商层面，建议在清洁的环境中安装 VL53L0X，以避免异物沉积。

为了避免手机组装时出现任何异物污染，模块采用卷带包装形式运输。包装采用真空密封，并包含干燥剂。

笔记：

对于带有衬垫选项的传感器，在组装客户设备期间，在安装盖玻片之前，必须拆除衬垫。衬垫符合 260°C 回流焊要求（根据 JEDEC-STD-020E）。



9.3.1 胶带外形图

下图为有衬垫和无衬垫模块的胶带外形图。模块的 pin1 在图中以红色星号表示。

图 26. 胶带外形图 - 无衬垫的可选模块

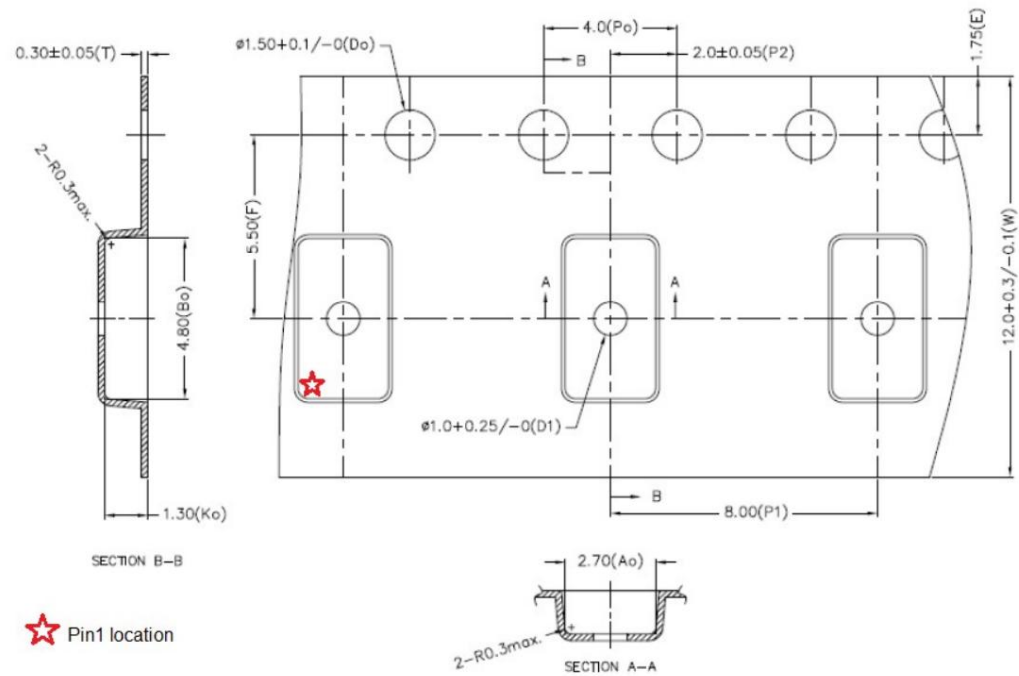
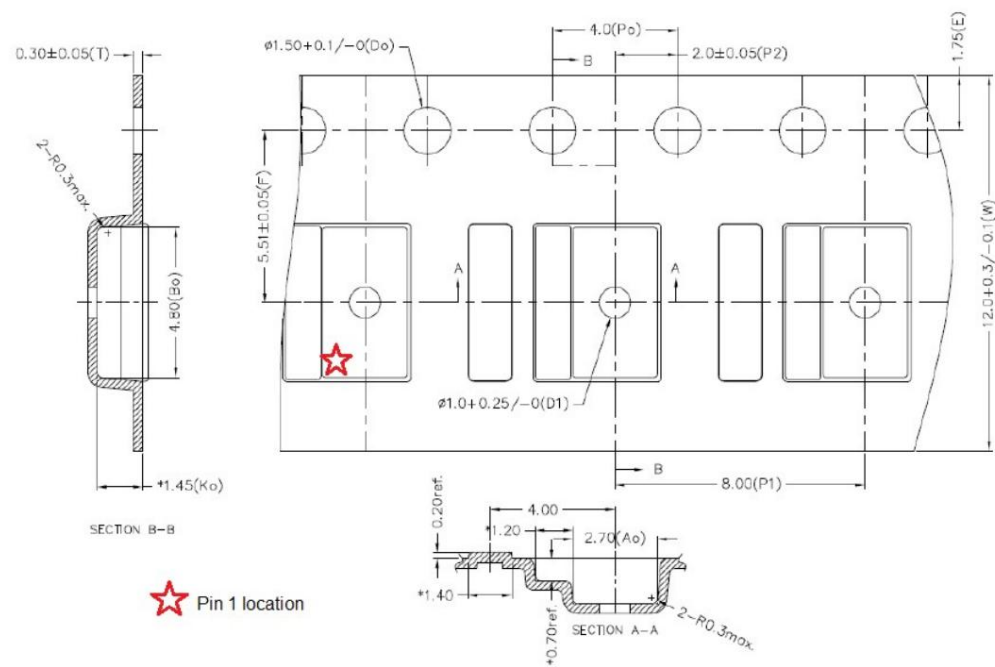


图 27. 胶带外形图 - 带衬垫的可选模块





9.4 无铅焊料回流工艺

表 16. 推荐的焊接曲线和图 28. 焊接曲线显示了焊接曲线的推荐值和最大值。

客户必须根据所用的 PCB、焊膏和材料调整回流曲线。我们希望客户遵循推荐的回流曲线,该曲线专门针对 VL53L0X 封装进行了调整。

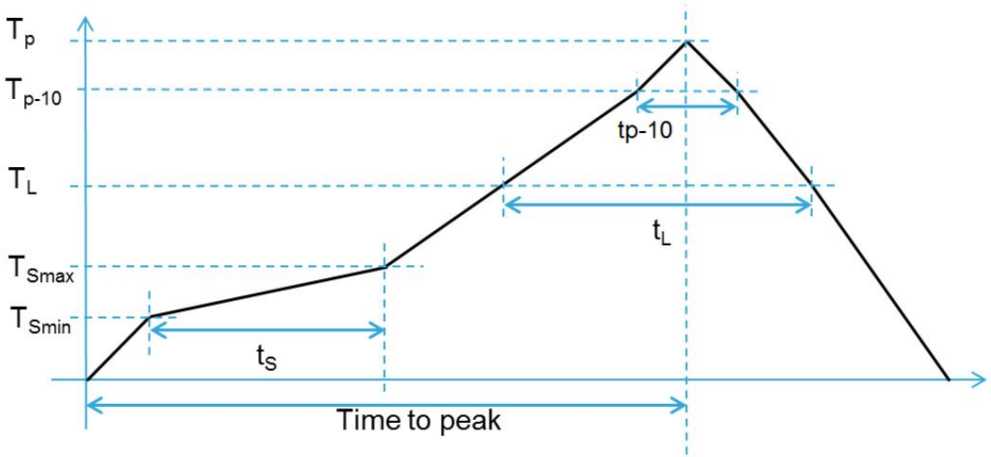
如果客户必须执行与推荐曲线不同的回流曲线,则客户必须自行承担风险,确保新曲线符合要求。对于 >240°C 的峰值尤其如此。无论如何,曲线必须在表 16 中所述的“最大”曲线限制范围内。推荐焊接曲线。

笔记: 下表中提到的温度是在 VL53L0X 封装顶部测量的。

表 16.推荐焊接曲线

参数	受到推崇的	最大限度	单元
最低温度 (TS min)	130	150	摄氏度
最高温度 (TS 最大值)	200	200	
时间 ts (TS 最小值至 TS 最大值)	90-110	60-120	s
温度 (TL)	217	217	摄氏度
时间 (tL)	55-65	55-65	s
斜坡上升	2	3	摄氏度/秒
温度 (Tp-10)		250	摄氏度
时间 (tp-10)		10	s
斜坡上升		3	摄氏度/秒
峰值温度 (Tp)	240	最大 260	摄氏度
到达顶峰的时间	三十	300	s
下降 (峰值至 TL)	-4	-6	摄氏度/秒

图 28.焊接轮廓



- 笔记: 元件通过该焊接轮廓的次数应限制为最多三次。
- 笔记: 由于 VL53L0X 封装未密封,因此仅应使用干回流工艺 (例如对流回流)。气相回流不适用于此类光学元件。
- 笔记: VL53L0X 是光学元件,应小心处理。这通常包括使用“免清洗”组装工艺。



9.5 操作和储存注意事项

9.5.1 预防电击

传感器模块内有许多易受冲击损坏的内部组件。如果某个单元受到过度冲击,即使没有明显的损坏,也必须将其拒收。例如,如果它掉落在地板上,或者如果托盘/卷筒单元掉落在地板上。

9.5.2 零件处理

必须使用无损、防静电、安全碳、塑料或 Te lon™ 镊子进行操作。测距模块容易受到损坏或污染。建议客户在从零件上取下胶带后,直到安装保护盖玻璃之前,使用干净的组装工艺。

9.5.3 压缩力

应在模块上施加最大 25 N 的压缩载荷。

9.5.4 湿气敏感度等级

湿度敏感度达到 IPC/JEDEC JSTD-020-C 规定的 3 级 (MSL)。

9.6 存储温度条件

表 17. 建议的储存条件

范围	最小。	类型。	最大限度。	单元
温度 (存储)	-40		85	摄氏度



10

封装信息

为了满足环境要求,ST 提供不同等级的ECOPACK封装类型,具体取决于其环保合规性级别。ECOPACK 规格、等级定义和产品状态可从以下网站获取:
www.st.com。 ECOPACK 是 ST 的商标。



11 订购信息

表 18.订购代码

订购代码	包裹	包装
VL53L0CXV0DH/1	带衬垫的光学 LGA12	卷带式
VL53L0CXV9DH/1	光学 LGA12 无衬垫	卷带式



修订历史

表 19.文档修订历史

日期	版本	更改
2016 年 5 月 30 日	1	初始版本
2018 年 4 月 9 日	2	更新了文档标题 更新的功能 小文本更改为描述。 删除了第 3.6.2 节 “测距阶段”的注释。 在图 24之前添加了文本。外形图 - 带衬里的选项 (3/3) 。
2021 年 10 月 12 日	3	第 4 部分 :控制界面 :将 “摄像头模块”替换为 “飞行时间” 传感器。
2022 年 11 月 29 日	4	更新了图 22。外形图 (1/3)、图 23。外形图 (2/3)和图 24。外形图 - 带衬垫的选项 (3/3)。 在图 24之前添加了注释。外形图 - 带衬垫的选项 (3/3)。 更新了第 9.3.1 节 :胶带轮廓图。
2022 年 12 月 8 日	5	更新了文档标题。 已更新的应用程序。 从描述中删除了 “新一代” 。
2023 年 6 月 3 日	6	更新了第 1 节 :首字母缩略词和缩写。 更新了5.5节 :数字输入和输出。 删除了图 24。外形图 - 带衬里的选项 (3/3)之前的注释 ,并更新了此图的标题。 更新了第 8 节 :激光安全。 删除图 26 :标记示例。 更新了第 9.3 节 :包装。 更新了第 9.3.1 节 :胶带轮廓图。 更新了第 11 节 :订购信息。 主控和从属分别被控制器和目标取代



内容

1 首字母缩略词和缩写	2
2 概述	3
2.1 技术规格	3
2.2 系统框图	3
2.3 器件引脚排列	4
2.4 应用原理图	5
3 功能描述	6
3.1 系统功能描述	6
3.2 固件状态机描述	7
3.3 客户制造校准流程	8
3.3.1 SPAD 和温度校准	9
3.3.2 测距偏移校准	9
3.3.3 串扰校准	9
3.4 测距操作模式	10
3.5 测距剖面图	10
3.6 测距剖面相位	10
3.6.1 初始化和加载校准数据阶段	11
3.6.2 测距阶段	11
3.6.3 数字家政	12
3.7 获取数据:中断或轮询	12
3.8 设备编程与控制	12
3.9 电源顺序	13
3.10 测距序列	14
4 控制接口	15
4.1 I ² C 接口 - 时序特性	17
4.2 I ² C 接口 - 参考寄存器	18
5 电气特性	19
5.1 绝对最大额定值	19
5.2 建议的工作条件	19
5.3 静电放电	19
5.4 电流消耗	20
5.5 数字输入和输出	20
6 性能	21
6.1 测量条件	21



6.2	最大测距距离	23
6.3	测距精度.....	23
6.3.1	标准差.....	23
6.3.2	距离剖面示例	24
6.3.3	测距偏移误差.....	24
7	外形图.....	25
8	激光安全	28
9	包装和标签	29
9.1	产品标记.....	29
9.2	内箱标签	29
9.3	包装.....	29
9.3.1	胶带外形图.....	30
9.4	无铅焊料回流工艺	31
9.5	操作和储存注意事项	32
9.5.1	防触电预防措施	32
9.5.2	零件处理.....	32
9.5.3	压缩力	32
9.5.4	湿度敏感度等级	32
9.6	储存温度条件	32
10	封装信息.....	33
11	订购信息	34
	修订历史.....	35



重要通知 请仔细阅读

STMicroelectronics NV 及其子公司 (“ST”) 保留随时更改、更正、增强、修改和改进 ST 产品和/或本文档的权利,恕不另行通知。购买者应在下订单前获取有关 ST 产品的最新相关信息。ST 产品根据订单确认时有效的 ST 销售条款和条件销售。

购买者对 ST 产品的选择、挑选和使用负全部责任,ST 对应用协助或购买者产品的设计不承担任何责任。

ST 在此不授予任何明示或暗示的知识产权许可。

如果转售的 ST 产品的规定与此处所述的信息不同,则 ST 对该产品授予的任何保证将失效。

ST 和 ST 徽标是 ST 的商标。有关 ST 商标的更多信息,请参阅www.st.com/trademarks。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。

本文档中的信息取代并替换了该文档先前版本中提供的信息。

© 2024 STMicroelectronics – 保留所有权利